កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៦ : កន្សោមសនិទាន
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ពីវិធីគុណ និងចែកកន្សោមសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តក្នុងការគុណ និងចែកកន្សោមសនិទាន ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៤. វិធីគុណ ចែកកន្សោមសនិទាន

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	**លំហាត់៖** សម្រួលកន្សោម៖ $A=\frac{x^2y+xy^3}{xy^2}$ $B=\frac{1-25x^2}{5x-1}$	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្រួបសម្រួល -	$C=\dfrac{(3x-3)^2-2(x-1)(x-3)}{8(x^3-1)-7(1-x^2)(2x-3)}$ **ចម្លើយ** $A=\dfrac{x^2y+xy^3}{xy^2}=\dfrac{xy(x+y^2)}{xy^2}=\dfrac{x+y^2}{y}$ $B=\dfrac{1-25x^2}{5x-1}=\dfrac{(1-5x)(1+5x)}{-(1-5x)}=-1-5x$ $C=\dfrac{(3x-3)^2-2(x-1)(x-3)}{8(x^3-1)-7(1-x^2)(2x-3)}$ $=\dfrac{9(x-1)^2-2(x-1)(x-3)}{8(x-1)(x^2+x+1)+7(x-1)(x+1)(2x+3)}$ $=\dfrac{(x-1)(9x+9-2x+6)}{(x-1)(8x^2+8x+8+14x^2+35x+21)}$ $=\dfrac{7x+15}{22x^2+43x+29}$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍* *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*	**មេរៀនទី៦ កន្សោមសនិទាន** **៤. វិធីគុណ ចែកកន្សោមសនិទាន** **ឧទាហរណ៍៖** គណនាប្រមាណវិធី (ក) $F=\dfrac{7a}{10b}\times\dfrac{8b}{5a^2}$ (ខ) $F=\dfrac{a+3}{b^2+4b+4}\div\dfrac{2a+6}{b+2}$ **ចម្លើយ** (ក) $F=\dfrac{7a}{10b}\times\dfrac{8b}{5a^2}$ $=\dfrac{7a\times8b}{10b\times5a^2}$ $=\dfrac{28}{25a}$ (ខ) $F=\dfrac{a+3}{b^2+4b+4}\div\dfrac{2a+6}{b+2}$ $=\dfrac{a+3}{(b+2)^2}\div\dfrac{2(a+3)}{b+2}$ $=\dfrac{a+3}{(b+2)^2}\times\dfrac{b+2}{2(a+3)}$ $=\dfrac{1}{2(b+2)}$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា* *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*

ក្រុមជំនាញ - Expert Group *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្ដងៗរហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	**ជាទូទៅ៖** ដើម្បីគណនាកន្សោមសនិទានគេត្រូវ ៖ . ជាក់ភាគយក និងភាគបែងជាផលគុណកត្តា . គុណភាគយក និងភាគបែងជាផលគុណកត្តា .សម្រួលភាគយកនិងភាគបែងនិងកត្តារួម ។ បើ $\frac{A}{B}$ និង $\frac{C}{D}$ ជាពីរកន្សោមសនិទាន គេបាន $\frac{A}{B}\times\frac{C}{D}=\frac{A\times C}{B\times D}$ ។ **ជាទូទៅ៖** ដើម្បីចែកកន្សោមសនិទានគេត្រូវ ៖ . ជាក់ភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តាបើអាច .គុណប្រភាគតំណាងចែកនិងចម្រាស់នៃប្រភាគតួ ចែករួចធ្វើតាមវិធីគុណនៃកន្សោមសនិទាន ។ **បើ** $\frac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}}=\frac{A}{B}\times\frac{D}{C}=\frac{A\times D}{B\times C}$ ។ **លំហាត់** សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖ (ក) $G=\frac{a^2-2a+1}{a^2-1}\times\frac{a^2+a}{a^2-2a}$ (ខ) $H=\frac{m^2+6m+9}{(a+2b)^2}\times\frac{7a+14b}{m+3}$ (គ) $I=\frac{9a-6a+1}{5-a}\times\frac{5(a-2)-a(a-2)}{a^2-4a+4}$ (ឃ) $G=\frac{4x^2+8x}{x^2-9}\div\frac{6x^3+12x^2}{x^2-2x+3}$ (ង) $H=\frac{x-y}{x^2-y^2}\div\frac{x+y}{x^2+2xy+y^2}$ (ច) $I=\frac{4a^3b^2}{3a^2+5a}\div\frac{6a^5b^7}{3a^2+17a+20}$ **ចម្លើយ** សម្រួលកន្សោម៖ (ក) $G=\frac{a^2-2a+1}{a^2-1}\times\frac{a^2+a}{a^2-2a}$ $=\frac{(a-1)^2\times a(a+1)}{(a-1)(a+1)a(a-2)}=\frac{a-1}{a+2}$	*ក្រុមជំនាញ - Expert Group* *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្ដងៗរហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ចាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីជានាថាប្រភាគមានន័យ។ ***- សម្រួបសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(ខ) $H=\dfrac{m^2+6m+9}{(a+2b)^2}\times\dfrac{7a+14b}{m+3}$ $=\dfrac{(m+3)^2\times 7(a+2b)}{(a+2b)^2(m+3)}$ $=\dfrac{7(m+3)}{(a+2b)}$ (គ) $I=\dfrac{9a^2-6a+1}{5-a}\times\dfrac{5(a-2)-a(a-2)}{a^2-4a+4}$ $=\dfrac{(3a-1)^2\times\left[(a-2)(5-a)\right]}{(5-a)(a-2)^2}$ $=\dfrac{(3a-1)^2}{a-2}$ (ឃ) $G=\dfrac{4x^2+8x}{x^2-9}\div\dfrac{6x^3+12x^2}{x^2-2x-3}$ $=\dfrac{4x(x+2)}{(x-3)(x+3)}\div\dfrac{6x^2(x+2)}{(x+1)(x-3)}$ $=\dfrac{4x(x+2)}{(x-3)(x+3)}\times\dfrac{(x+1)(x-3)}{6x^2(x+2)}$ $=\dfrac{2(x+1)}{3x(x-3)}$ (ង) $H=\dfrac{x-y}{x^2-y^2}\div\dfrac{x+y}{x^2+2xy+y^2}$ $=\dfrac{x-y}{(x-y(x+y)}\times\dfrac{(x+y)^2}{x+y}=1$ (ច) $I=\dfrac{4a^3b^2}{3a^2+5a}\div\dfrac{6a^5b^7}{3a^2+17a+20}$ $=\dfrac{4a^3b^2}{a(3a+5)}\times\dfrac{(a+4)(3a+5)}{6a^5b^7}$ $=\dfrac{2(a+4)}{3a^3b^5}$	*[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីជានាថាប្រភាគមានន័យ។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធី $A=(3x+3)\times\dfrac{x+4}{x^2+5x+4}$ $B=\dfrac{3p-5q}{4p^2-q}\div\dfrac{5q-3p}{8p^2-4pq}$ **ចម្លើយ** $A=(3x+3)\times\dfrac{x+4}{x^2+5x+4}$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	$=3(x+1)\times\frac{x+4}{(x+4)(x+1)}$ $=3$ $B=\frac{3p-5q}{4p^2-q}\div\frac{5q-3p}{8p^2-4pq}$ $=\frac{3p-5q}{(2p-q)(2p+q)}\times\frac{4p(2p-q)}{-(3p-5q)}$ $=-\frac{4p}{2p+q}$	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ** (**0២នាទី**)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធី $A=\frac{x^2-3x}{(x-3)^2}\times\frac{x^2-9}{x^2+3y}$ $B=\frac{x^2-1}{x^2+3x+2}\div\frac{x^2-4x+3}{x^2-2x-8}$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃសៅរ៍ ១៣កើត ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

៩.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៦** : កន្សោមសនិទាន
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖ (ក) $G=\dfrac{a^2-2a+1}{a^2-1}\times\dfrac{a^2+a}{a^2-2a}$	
(ខ) $H=\dfrac{m^2+6m+9}{(a+2b)^2}\times\dfrac{7a+14b}{m+3}$	
(គ) $I=\dfrac{9a-6a+1}{5-a}\times\dfrac{5(a-2)-a(a-2)}{a^2-4a+4}$	
(ឃ) $G=\dfrac{4x^2+8x}{x^2-9}\div\dfrac{6x^3+12x^2}{x^2-2x+3}$	
(ង) $H=\dfrac{x-y}{x^2-y^2}\div\dfrac{x+y}{x^2+2xy+y^2}$	
(ច) $I=\dfrac{4a^3b^2}{3a^2+5a}\div\dfrac{6a^5b^7}{3a^2+17a+20}$	